

2

```
import math
import matplotlib.pyplot as plt

def distancia(p1, p2):
    return math.hypot(p2[0] - p1[0], p2[1] - p1[1])

# limite de pontos por rota (GARANTE divisão)
def construir_rota(pontos_restantes, max_pontos=3):
    origem = (0, 0)
    atual = origem
    rota = [origem]
    dist_total = 0
    contador = 0

    while pontos_restantes and contador < max_pontos:
        proximo = min(pontos_restantes, key=lambda p: distancia(atual, p))

        dist_total += distancia(atual, proximo)
        rota.append(proximo)

        atual = proximo
        pontos_restantes.remove(proximo)
        contador += 1

    dist_total += distancia(atual, origem)
    rota.append(origem)

    return rota, dist_total

def gerar_rotas(pontos):
    restantes = pontos.copy()
    rotas = []

    while restantes:
        rota, dist = construir_rota(restantes)
        rotas.append((rota, dist))

    return rotas

# ♦ pontos
pontos = [(2,3),(5,1),(6,4),(1,7),(8,2),(3,6),(7,7),(4,5)]

rotas = gerar_rotas(pontos)
```

```
# =====  
# GRÁFICO  
# =====  
plt.figure()  
  
for i, (rota, dist) in enumerate(rotas):  
    x = [p[0] for p in rota]  
    y = [p[1] for p in rota]  
    plt.plot(x, y, marker='o', label=f'Rota {i+1}')  
  
for i, p in enumerate(pontos):  
    plt.text(p[0], p[1], f'P{i+1}')  
  
plt.text(0, 0, "Origem")  
  
plt.xlabel("X (km)")  
plt.ylabel("Y (km)")  
plt.title("Rotas Separadas (3 Rotas Garantidas)")  
plt.legend()  
plt.grid()  
  
plt.show()
```